



تقنين مقياس الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة

Standardization of the Social Energy Scale among
"University Students"

إعداد

إيمان هلال محمد سيد

الدكتور

عفاف عبد الفادي دانيال

أستاذ علم النفس ورئيس قسم العلوم
الاجتماعية- كلية الخدمة الاجتماعية - جامعة
الفيوم

الدكتور

محمد عبد التواب معوض أبو النور

أستاذ الصحة النفسية المتفرغ وعميد كلية
التربية الأسبق- جامعة الفيوم

١٤٤٧ هـ / ٢٠٢٥ م

المستخلص:

هدف البحث إلى تقنين مقياس الطاقة الاجتماعية، والتحقق من دلالة مؤشرات الصدق والثبات والاتساق الداخلي، وتحديد الدرجة المعيارية والثائية للدرجات الخام على عينة البحث المكونة من (٥٥٠) مشاركًا، تم إختيارهم بطريقة عشوائية من (١٠) كليات بجامعة الفيوم، المقيدون بالعام الجامعي (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م)، تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين (١٩-٢٣) عامًا، بمتوسط عمري (٢٠.٤٨) عامًا، وانحراف معياري (١.٠١٦)، وقد استُخدمت الأساليب الإحصائية المناسبة، وأسفرت النتائج عن وجود مؤشرات للاتساق الداخلي مناسبة، هذا بالإضافة إلى مؤشرات للصدق مناسبة، حيث تم إيجاد الصدق عن طريق صدق المحكمين، وصدق التحليل العاملي، حيث أسفر التحليل العاملي عن وجود (٣) عوامل يفسرون (٤٥,٧٤٢) من نسبة التباين الكلي، حيث بلغت نسبة تباين العامل الأول (٢٩,٢٨٤٠٠) وجذره الكامن (٧,٩٠٧) واشتمل علي (١٢) عبارة، كما بلغت نسبة تباين العامل الثاني (٩,٥٠١) وجذره الكامن (٢,٥٦٥) وتكون من (٨) مفردات، وأخيرًا بلغت نسبة التباين للعامل الثالث (٦,٥٨٥) وجذره الكامن (١,٨٧٩) وتشبع بـ (٧) عبارات، هذا بالإضافة إلى وجود مؤشرات ثبات مرتفعة، حيث بلغت قيم معامل الثبات بطريقة ألفا للعوامل الثلاثة علي الترتيب (٧,٣٦-٧,٩٢-٨,٢٧)، وبلغت قيمته للمقياس ككل (٩,٠١)، بينما بلغت قيمة الثبات بطريقة إعادة التطبيق (٠,٦٧٩)، بينما كانت قيمة الثبات عن طريق التجزئة النصفية بين جزئي المقياس قبل التصحيح مساويًا (٨,٠٥) وبعد التصحيح بمعادلة Sperman أصبحت قيمة معامل الثبات (٨,٠٦)، ومعامل التصحيح باستخدام معادلة Guttman (٨,٠٥)، وجميعها تشير إلى معامل ثبات مرتفع، وأخيرًا وجدت درجة معيارية وثائية مناسبة للدرجات الخام، وعليه أصبح المقياس مناسبًا للاستخدام لدى طلبة الجامعة، أو مع عينات أخرى مشابهة.

الكلمات المفتاحية: التقنين الإحصائي، مقياس الطاقة الاجتماعية، طلبة الجامعة.

Abstract:

The research aimed to standardize the social energy scale, verify the significance of the indicators of validity, reliability and internal consistency, and determine the standard and t-score of the raw scores on the research sample consisting of (550) participants, who were randomly selected from (10) colleges at Fayoum University, enrolled in the academic year (2024/2025 AD), whose ages ranged between (19-23) years, with an average age of (20.48) years, and a standard deviation of (1.016). Appropriate statistical methods were used to verify the hypotheses, and the results were as follows: Validity indicators were found through the validity of the judges, and according to the percentage of agreement (80%) or more; Seven (7) items were deleted and five (5) new items were added, resulting in a scale consisting of 27 items distributed across three components. Factor analysis revealed three (3) factors explaining 45.742% of the total variance. The first factor had a variance of 29.28400 and a latent root of 7.907, comprising 12 (12) items. The second factor had a variance of 9.501 and a latent root of 2.565, consisting of 8 (8) items. Finally, the third factor had a variance of 6.585 and a latent root of 1.879, with saturation across 7 (7) items. Internal consistency indicators were appropriate and high. The alpha reliability coefficient for the scale as a whole was 0.901. The alpha reliability coefficients for the three factors were 0.736, 0.792, and 0.827, respectively. The test-retest reliability coefficient was 0.27. (679,) while the value of reliability by split-half between the two parts of the scale before correction was equal to (805,) and after correction by the Sperman equation the value of the reliability coefficient became (806,) and the correction coefficient using the Guttman equation became (805,), and all of them indicate a high reliability coefficient.

Keywords: Statistical standardization, Social Energy Scale, University students

أولاً: مقدمة

يُعد طلبة الجامعة من أهم فئات المجتمع، حيث تبنى علي عقولهم وطاقاتهم الأمم وعنصرًا رئيسًا في بناء المجتمع وتطوره، ويجب توظيف طاقاتهم وقدراتهم لمواجهة التحديات المستقبلية، حيث تُعد المرحلة الجامعية من المراحل المهمة التي تشكل اتجاهات الطلبة نتيجة التغيرات النفسية التي يمرون بها والحاجات التي يسعون إلى إشباعها، مثل: الحاجات الاجتماعية وتكوين الصداقات والتواصل الجيد مع الآخرين، فطلبة الجامعة من أهم سماتهم أنهم مفعومي الطاقة في كافة المجالات، ومن ضمن سماتهم الطاقة الاجتماعية "Social Energy".

حيث ترى نهى عبد الحميد (٢٠٢٤، ٧٢) أن الشباب الذين يتمتعون بمستوى مناسب من الطاقة الاجتماعية يتمتعون بمستوى عال من الإنجاز والقدرة على الابداع وتحقيق الذات عن أقرانهم الذين يعانون من نقص في مستوى الطاقة الاجتماعية والذي يؤثر بشكل واضح في سلوكياتهم ونظرتهم الذاتية لأنفسهم وعدم الرضا عن أفعالهم، وعدم القدرة على أداء دورهم الاجتماعي داخل أسرهم أو مجتمعهم بكفاءة، وكذلك التفوق الدراسي وتحقيق التميز والنجاح.

وقد أشار محمد عبد التواب وعبد الفتاح عيسي (٢٠٠٣، ٢٥) إلى وجود علاقة طردية بين مستوى الطاقة الاجتماعية والتحصيل الدراسي، وأن من يتسم بارتفاع مستوى الطاقة الاجتماعية لديه المقدرة علي التعامل بكفاءة مع المواقف الغامضة، ولديه قدرًا كبيرًا من الحيوية والنشاط أثناء أداء المهام، ولا يتجنب الأنشطة الشاقة ويسعي للفوز عندما يتنافس مع الآخرين، كما أكدت دراسة Au, Lau, & Lee (2009) علي أن هناك علاقة إيجابية (موجبة) بين مستوى الفعالية المرتفع والرضا عن الحياة، حيث وجد أن الأفراد ذوي الطاقة الاجتماعية العالية يبذلون جهدًا أكبر، ويستمرون لفترة أطول، كما أنهم يكونون أقل اكتئابًا بشكل عام، ويتعافون بشكل أسرع من الأحداث السلبية، ويكونون أقل عرضة للانتحار.

وقد ظهرت الحاجة المتزايدة لإعداد أداة تشخيصية لقياس الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة مشبعة بثقافة البيئة المصرية، وذلك لندرة المقاييس العربية والأجنبية لقياس الطاقة الاجتماعية، مما قد يؤثر على تعرف مستوى الطاقة الاجتماعية في البيئة المصرية والعربية، ومن ثم سعى البحث الحالي إلى تقنين مقياس الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة من حيث: مؤشرات الاتساق الداخلي ومؤشرات الصدق والثبات.

إضافة إلى تحديد الدرجة المعيارية والتائية كخطوة أساسية في عملية التقنين، والتي تسمح بتحويل الدرجات الخام إلى درجات معيارية؛ وتائية قابلة للتفسير وفقاً لخصائص العينة المرجعية، وتتيح مقارنة أداء الفرد بأداء أقرانه، بينما تساعد الدرجات التائية على توحيد المقياس وجعله أكثر سهولة في التفسير، ومن دون هذه المعايير، تصبح نتائج القياس مجرد أرقام تقتقر إلى القيمة التشخيصية.

وبناءً على ما سبق؛ ينطلق البحث الحالي من فرضية مؤداها ضرورة إعداد مقياس للطاقة الاجتماعية يتسم بشروط الصدق والثبات والموضوعية والدرجة المعيارية والتائية لدى طلبة الجامعة.

ثانياً: مشكلة البحث

يُعدّ التقنين خطوة أساسية وجوهرية في بناء أدوات القياس النفسي، إذ يضمن توحيد إجراءات التطبيق لجميع الأفراد في ظروف متشابهة، مما يقلل من الأخطاء العشوائية والتحيزات المنهجية، كما يوفر معايير (Norms) تسمح بمقارنة أداء الفرد بأداء عينة ممثلة من المجتمع، وهو ما يمنح نتائج الاختبار معنى أكبر ودقة أعلى، ويُسهّم التقنين كذلك في تعزيز العدالة بين الفئات المختلفة، والحد من التأثيرات الثقافية والاجتماعية غير المرغوبة على النتائج، مما يجعله أساساً لضمان الصدق والثبات في القياس النفسي (Zhang, et al., 2017, 469).

وبالتالي يُسهم تقنين الظواهر النفسية في فهم أعميق للظواهر النفسية والاجتماعية، ويُساعد العاملين في المجال النفسي على اكتشاف الأبعاد الكامنة وراء الظاهرة، والتي تُفسّر تباين الأعراض أو السمات بين الأفراد، فهو ليس مجرد إجراء إحصائي؛ وإنما خطوة أساسية في فهم وتصميم أدوات للقياس والتشخيص تتمتع بدرجات عالية من الصدق والثبات، وأيضًا تطوير برامج توجيهية وإرشادية وعلاجية فعّالة وموجهة للمشكلات النفسية والاجتماعية، وتخدم الفئات المستهدفة بشكل أفضل، وتكمن أهمية تقنين الاختبارات والمقاييس النفسية في إمكانية المقارنة بين الثقافات والفئات المختلفة، مما يُسهم في تطوير نماذج نظرية أكثر شمولًا وملاءمة للبيئات المختلفة.

كما تتضح مشكلة البحث الحالي في عدم توافر دراسات صدق وثبات لمقياس الطاقة الاجتماعية على العينة الحالية (طلبة جامعة الفيوم).

ثالثًا: تساؤلات البحث:

- ١- ما مؤشرات الاتساق الداخلي لمقياس الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة؟
- ٢- ما مؤشرات الصدق لمقياس الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة؟
- ٣- ما مؤشرات الثبات لمقياس الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة؟
- ٤- ما الدرجة المعيارية والتائية للدرجات الخام التي يمكن استخراجها من عينة البحث لتقنين مقياس الطاقة الاجتماعية؟

رابعًا: أهداف البحث:

- ١- تعرّف مؤشرات الاتساق الداخلي لمقياس الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة.
- ٢- تحديد مؤشرات الصدق لمقياس الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة.
- ٣- تعرّف مؤشرات الثبات لمقياس الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة.
- ٤- تحديد الدرجة المعيارية والتائية للدرجات الخام التي يمكن استخراجها من عينة البحث لتقنين مقياس الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة.

خامسًا: أهمية البحث:**أ-الأهمية النظرية:**

١. يُسهم البحث في إثراء الإطار النظري المرتبط بالطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة.
٢. إثراء المكتبة العربية من خلال توفير إطار مفاهيمي عن مقياس للطاقة الاجتماعية مقنن على طلبة الجامعة.
٣. توفير إطار نظري مناسب عن مؤشرات الاتساق والصدق والثبات والدرجات التائية والمعدارية للاختبارات والمقاييس النفسية بشكل عام ومقياس الطاقة الاجتماعية بشكل خاص.

ب-الأهمية التطبيقية:

١. الاستفادة من نتائج البحث في إعداد بحوث ودراسات مستقبلية.
٢. بناء أداة مقننة، تساعد في تعرف مستوى الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة.
٣. تساعد نتائج البحث المختصين في وضع برامج توجيهية وإرشادية تتناسب مع احتياجات طلبة الجامعة وذلك بناء علي أداة مقننة إحصائيًا.

سادسًا: مصطلحات البحث:**أ-الطاقة الاجتماعية**

تُعرف الطاقة الاجتماعية في قاموس علم النفس بأنها: القدرة النفسية والجسدية للشخص اثناء المشاركة في التفاعلات الاجتماعية، وتؤثر هذه الطاقة علي حالته العاطفية ومزاجه خلال تفاعله مع الآخرين وتتأثر بشكل كبير بنوع الشخصية والمواقف الاجتماعية (Zhang, et al., 2017, 468).

وتُعرف الطاقة الاجتماعية إجرائيًا بأنها: سمة من سمات الشخصية والتي تشير إلى مقدرة الفرد الاجتماعية والسلوكية والوجدانية والجسمية أثناء تفاعله مع الآخرين بالمواقف الاجتماعية، بحيث يكون التفاعل متسم بالنشاط المفعم والحيوية والجرأة

والهدوء، بالإضافة إلى التحكم في الانفعالات، بحيث يؤدي ذلك إلى الاستغلال الأمثل للطاقة الإنسانية بما يحقق التركيز في العمل وإتقانه.

وُقِّس بالدرجة التي يحصل عليها المشارك في مقياس الطاقة الاجتماعية (إعداد: الباحثين)، وتشير الدرجة المرتفعة إلى مستوى مرتفع من الطاقة الاجتماعية، بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى مستوى منخفض من الطاقة الاجتماعية.

ب- التقنين Standardization:

يُعرف التقنين بأنه "المرحلة الأخيرة من مراحل إعداد الاختبار، ويُقصد به ضبط شروط تطبيقه وتوحيد إجراءاته، والتأكد من خصائصه السيكمترية من صدق وثبات، مع استخراج المعايير التي تُمكن من تفسير الدرجات وتعميم النتائج على المجتمع الأصلي للعينة" (بن مصطفى عبد الكريم، ٢٠١٨، ٥٤).

ج- الاتساق الداخلي Internal Consistency:

يُشير إلى مدى اتساق البنود المختلفة داخل مقياس واحد في قياس نفس البُعد أو المفهوم، ويتحقق عندما تكون نتائج البنود التي تقيس نفس السمات متشابهة (Sullivan, 2011, 80).

د- الصدق Validity:

يُشير الصدق إلى مدى قدرة أداة القياس على قياس السمة أو الظاهرة النفسية المستهدفة بدقة، ويُعبر عنه بمدى فعالية الأداة في تحقيق الغرض الذي وُضعت من أجله، وبذلك يُعد الاختبار صادقاً إذا كانت نتائجه متسقة مع الهدف الذي بُني لقياسه (Su & Kan, 2024, 19).

هـ- الثبات Reliability:

يُعرف الثبات بأنه درجة الاتساق والاستقرار التي تُظهرها نتائج الأداة عند إعادة تطبيقها في مواقف متكافئة وظروف متشابهة. فكلما كانت النتائج متقاربة عبر الزمن

أو بين عينات مماثلة، دلّ ذلك على ارتفاع ثبات الأداة. غير أن تحقق الثبات لا يعني بالضرورة تحقق الصدق، إذ قد تُظهر الأداة نتائج متكررة وثابتة، لكنها تفقر إلى قياس البُعد النفسي المستهدف بدقة، ومن ثمّ، يُنظر إلى الثبات بوصفه شرطاً لازماً لكنه غير كافٍ، حيث لا تكتسب الأداة قيمة علمية حقيقية إلا إذا اجتمع فيها كلٌّ من الثبات والصدق (McLeod, 2023, 55).

و-المعايير التائية: تُعد من أشهر الدرجات المعيارية المعدلة، تهدف إلى التخلص من عيوب الدرجة المعيارية. متوسطها الثابت (٥٠)، وانحرافها المعياري (١٠) (امطانيوس نايف مخائيل، ٢٠١٦، ٢٤٦، ٢٥٠).

سابعاً: محددات البحث:

أ. المحددات الموضوعية:

١. مجتمع البحث: يتمثل مجتمع البحث في طلبة جامعة الفيوم للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م).
٢. عينة البحث: تتمثل في بعض طلبة كليات التربية (عام/أساسي)، الآداب، العلوم، التربية النوعية، الخدمة الاجتماعية، الحقوق، الألسن، التربية الرياضية، وكلية السياحة والفنادق للعام الجامعي (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م).
٣. منهج البحث: يعتمد البحث على المنهج الوصفي.
٤. أداة البحث: وتتمثل في مقياس الطاقة الاجتماعية (إعداد/ الباحثين).

ب- الأساليب الإحصائية المستخدمة التي استخدمت في التحقق من الفروض:

أ- التحليل العاملي الاستكشافي.

ب- معامل الثبات (ألفا كرونباخ).

ج. المحددات الزمنية: تتمثل في الفترة الزمنية التي تم خلالها البحث، وهي للعام الجامعي (٢٠٢٤/٢٠٢٥ م).

د. المحددات المكانية: وتتمثل في مكان إجراء الدراسة، وهو جامعة الفيوم.

ثامناً: إطار النظري ودراسات سابقة:

١- الطاقة الاجتماعية

(أ) مفهوم الطاقة الاجتماعية

عرف محمد عبد التواب، وعبد الفتاح عيسي (٢٠٠٣، ٥) مستوى الطاقة الاجتماعية بأنه: من أهم سمات الشخصية التي تشير إلى مقدرة الفرد الشخصية والاجتماعية والوجدانية والجسمية أثناء تعامله مع المواقف الحياتية، حيث يتسم بالنشاط المفعم والحيوية والجرأة والهدوء والتحكم في الانفعالات والاستغلال الأمثل للطاقة الإنسانية، والتركيز في العمل والقيام بالأعمال الشاقة وإتقانها.

ويرى (Scott 2007) أن الطاقة الاجتماعية تنتج نتيجة التفاعلات الجيدة في بيئة محفزة مع اشخاص اخرين، وتزيد الطاقة الاجتماعية خلال التفاعلات الاجتماعية مع الأفراد الأكثر انفتاحاً وتقل الطاقة الاجتماعية مع الأفراد الانطوائيين الذين يشعرون بالارهاق أثناء التفاعلات الاجتماعية، ويمكن تحفيز وزيادة الطاقة الاجتماعية لدى الأفراد من خلال خلق بيئة اجتماعية ودية داعمة خلال التفاعل الاجتماعي والقيام بالحفلات والرحلات الجماعية مع الأصدقاء، والاستسلام للراحة والنوم الجيد في حالة التعب وأيضاً الانضمام إلى المنظمات الجماعية الهادفة والانخراط في المجتمع، وذلك لإعادة شحن الطاقة الاجتماعية.

وأشار (Keith & Karren 2019) إلى أن مستوى الطاقة الاجتماعية هو مقدرة الفرد على العمل الجاد بنشاط وحيوية، والتحكم في إنفعالاته أثناء المواقف الاجتماعية الصعبة.

ويرى نبيل عبد الهادي (٢٠١٥، ١٧) وجود الكثير من العوامل التي تؤثر في تدفق الطاقة الاجتماعية، منها: التفاعلات الاجتماعية، القيم الشخصية، البيئة المحيطة بالفرد، الحالات العاطفية، المعايير الثقافية، ديناميكيات المجموعة.

وذكرت Song (2021,77) أن الطاقة الاجتماعية هي الظاهرة النفسية المتميزة التي تحدث عندما تتشارك الذات وفرد آخر في الحماس تجاه شيء أو حدث مشترك وكيف تؤثر الطاقة الاجتماعية علي كيفية أداء الأفراد وتقييماتهم أو ثقتهم في الاشخاص الآخرين، وذلك في ظل وجود طاقة اجتماعية عالية أو منخفضة، وتبين أن الامتتان والمشاعر الإيجابية والتوقع والندم تختلف اختلافاً كبيراً فيما يتعلق بمستويات الطاقة الاجتماعية".

ومما سبق يرى الباحثون أن الطاقة الاجتماعية هي: سمة من سمات الشخصية التي تشير إلى مقدرة الفرد الاجتماعية والسلوكية والوجدانية والجسمية أثناء تفاعله مع الآخرين بالمواقف الاجتماعية، بحيث يكون التفاعل متسم بالنشاط المفعم والحيوية والجرأة والهدوء، بالإضافة إلى التحكم في الانفعالات، بحيث يؤدي ذلك إلى الاستغلال الأمثل للطاقة الإنسانية بما يحقق التركيز في العمل وإتقانه.

حيث إن القدرة التي تنشأ وتتدفق خلال التبادلات بين الأفراد أثناء التفاعلات الاجتماعية، فهي تشمل التأثير المتبادل للأفكار والمشاعر التي تتخطي الكلمات المكتوبة والإشارات غير اللفظية والعواطف التي تتبادل بين الأشخاص، مما يؤثر بشكل كبير علي طبيعة العلاقات وجودتها أثناء التفاعلات الاجتماعية بين الأفراد وتُسهم بصورة واضحة في تشكيل السلوك الاجتماعي، وبناء الهياكل الاجتماعية فكلما زادت طاقة الفرد، زاد تفاعله الاجتماعي وانعكس ذلك بالطبع علي طاقة الجماعة التي ستكون عالية، فالطاقة الاجتماعية تعتمد بشكل أساس علي الطاقة المعرفية والطاقة العاطفية، ويتم ذلك من خلال التفاعل الاجتماعي، حيث إن المعرفة والفهم الناتج بين المرسل والمتلقي والعواطف داخل الجماعة وردود الفعل كلها تعمل على رفع الطاقة الاجتماعية (Amerei, et al., 2020).

كما يرى حمدي زيدان (٢٠١٤، ٤) أن الشباب الذين يملكون مقداراً مناسباً من الطاقة الاجتماعية يتمتعون بمستوى عال من الإنجاز والقدرة على الإبداع وتحقيق الذات عن أقرانهم الذين يعانون من نقص في مستوى الطاقة الاجتماعية والذي يؤثر

بشكل واضح علي سلوكياتهم ونظرتهم الذاتية لأنفسهم وعدم الرضا عن أفعالهم، وعدم القدرة على أداء دورهم الاجتماعي داخل أسرهم أو مجتمعهم.

كما أشار نبيل عبد الهادي (٢٠١٥، ١٧) إلى وجود الكثير من العوامل التي تؤثر في تدفق الطاقة الاجتماعية، منها: التفاعلات الاجتماعية، والقيم الشخصية، والبيئة المحيطة بالفرد، والحالات العاطفية، والمعايير الثقافية، وديناميكيات المجموعة.

وذكرت (song, 2021, 77) أن الطاقة الاجتماعية هي الظاهرة النفسية المتميزة التي تحدث عندما تتشارك الذات وفرد آخر في الحماس تجاه شيء أو حدث مشترك وكيف تؤثر الطاقة الاجتماعية علي كيفية أداء الأفراد وتقييماتهم أو ثقتهم في الأشخاص الآخرين، وذلك في ظل وجود طاقة اجتماعية عالية أو منخفضة، وتبين أن الامتتان والمشاعر الإيجابية والتوقع والندم تختلف اختلافاً كبيراً فيما يتعلق بمستويات الطاقة الاجتماعية".

ب- أبعاد الطاقة الاجتماعية:

يحدد كل من (محمد عبد التواب وعبد الفتاح عيسي، ٢٠٠٣؛ نهى عبد العظيم، ٢٠٢٤) أبعاد الطاقة الاجتماعية فيما يلي:

(أ) النشاط المفعم بالحيوية أثناء المواقف الاجتماعية

وهو مقدرة الفرد العقلية والبيولوجية علي استخدام طاقته في المواقف الاجتماعية، بحيث يتسم سلوكه بالقوة والحماس والنشاط والمثابرة (نهى عبد العظيم، ٢٠٢٤).

(ب) التحكم في الانفعالات أثناء المواقف الاجتماعية

وهو مقدرة الفرد علي البقاء مستقرًا وهادئًا بعيدًا عن المشاعر السلبية، كالغضب والتوتر والعصبية مهما كانت الظروف المحيطة به سيئة، فهو يستطيع

مواجهة المشكلات والتعامل مع المواقف المحرجة بعقلانية فلا تسيطر مشاعره المضطربة عليه؛ بل يفكر جيداً قبل إعطاء ردة فعل.

(ج) التركيز في أداء المهام أثناء المواقف الاجتماعية

وهو مقدرة الفرد السلوكية والجسمية والتي تؤدي إلى النشاط المتسم بالتركيز والطاقة والمشاركة.

٣- الآثار الإيجابية لمستوى الطاقة الاجتماعية المرتفع لدى طلبة الجامعة:

يتميز الشخص الذي يتمتع بطاقة إجتماعية عالية بأنه انبساطي، مرح في المناسبات الاجتماعية، يتمتع بطاقة اجتماعية عالية ولا يخشى التحدث بصوت عالٍ ويتمتع بمظهر مرح وواثق ويتمتع بوفرة العطاء، كما يصبح الشخص الذي يتمتع بأعلى طاقة إيجابية بسهولة مركز الاهتمام والاستقلال العقلي والقدرة علي ممارسة الأنشطة المتعددة والانجاز، قادر علي تحمل الفشل (Brad Brenner, 2024, 3).

٤- الآثار السلبية لمستوى الطاقة الاجتماعية المنخفض لدى طلبة الجامعة:

يتسم الشخص الذي يعاني من نقص الطاقة الاجتماعية بأنه انطوائي هادئ، غير اجتماعي، يوجه اهتماماته إلى نفسه وإحساساته وأفكاره، قليل الإنجاز غير قادر علي تحمل الفشل قد يكون هذا بسبب تعرضه للتوتر بسبب حدوث موقف معين في البيئة الاجتماعية المحيطة أو لأنه يأتي فقط من موقف مرهق آخر، مثل يوم حافل في العمل، ملئ بالتوترات والضغوط النفسية (Keith & Karren, 2019).

٥- أدوات قياس الطاقة الاجتماعية :

هناك مجموعة من الأدوات التي يمكن استخدامها في قياس الطاقة الاجتماعية:

أ. **المقابلة:** وهي طريقة التحقق التي تتميز بالاتصال وجها لوجه، وهي من أهم الطرق في الحصول علي المعلومات، ويمكن استخدام المقابلات لقياس الطاقة الاجتماعية من خلال جمع بيانات من الأفراد أو الجماعات حول تصوراتهم

الخاصة لقوتهم الاجتماعية، ويمكن أن تكون المقابلات مفيدة بشكل خاص لفهم جوانب الطاقة الاجتماعية التي قد لا تكون مرئية بسهولة، مثل: الشعور بالانتماء أو التأثير الاجتماعي (مهند عادل، ٢٠٢٣، ٥).

ب. **الملاحظة:** كثير من أنماط السلوك يمكن فحصها ودراستها من خلال الملاحظة المباشرة، ويمكن استخدام الملاحظة لقياس الطاقة الاجتماعية من خلال جمع بيانات حول سلوك الأفراد أو الجماعات في سياق اجتماعي معين ويمكن أن استخدام الملاحظة غير الموجهة لفهم جوانب الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة أثناء التفاعلات الاجتماعية، مثل: القوة الهيكلية أو القوة الرمزية (نهي عبد العظيم، ٢٠٢٤).

ج. **الاختبارات والمقاييس النفسية السيكمترية:** يمكن استخدام الاختبارات والمقاييس السيكمترية لقياس الطاقة الاجتماعية من خلال جمع بيانات حول تصورات الأفراد أو الجماعات لقوتهم الاجتماعية، ويمكن أن تكون الاختبارات والمقاييس السيكمترية مفيدة بشكل خاص لقياس جوانب الطاقة الاجتماعية التي قد تكون صعبة القياس من خلال الملاحظة أو المقابلات، مثل: الشعور بالفاعلية أو التأثير الاجتماعي (McLeod, 2023, 55).

د. **الاختبارات والمقاييس النفسية الإسقاطية:** الاختبارات الإسقاطية هي نوع من الاختبارات النفسية التي تتطلب من المشاركين تفسير أو استكمال صورة أو موقف أو قصة، ويعتقد علماء النفس أن ردود المشاركين على الاختبارات الإسقاطية تعكس أفكارهم ومشاعرهم ورغباتهم اللاشعورية، يعتقد علماء النفس أن ردود المشاركين على الاختبارات الإسقاطية تعكس وكذلك أفكارهم ومشاعرهم ورغباتهم اللاشعورية ويمكن أن تعكس مستوى الطاقة الاجتماعية لديهم (Brad Brenner, 2024, 4).

٢- تقنين المقاييس النفسية:

أشار علي الزالملي (٢٠١٧، ٨٠) إلى أن التقنين يُعدّ خطوة أساسية في بناء أدوات القياس النفسي، إذ يقوم على ضبط جميع الشروط المحيطة بعملية التطبيق،

مثل: التعليمات، والزمن، وشروط الأداء، وطرق التصحيح، بحيث تكون موحدة لجميع المفحوصين، ولا يقتصر دوره على ذلك فحسب، بل يشمل أيضًا التحقق من صدق وثبات الأداة، واستخراج معايير من خلال تطبيق تلك الأداة على عينة ممثلة للمجتمع الأصلي، لتصبح هذه المعايير المرجع الذي يُفسر على أساسه الأداء الفردي، فالقيمة الحقيقية للدرجة الخام التي يحصل عليها المفحوص لا تظهر إلا بمقارنتها بدرجات أقرانه، مما يحدد مركزه بالنسبة للمجموعة ويوضح إن كان أدائه ضعيفًا أو متوسطًا أو متفوقًا، وبذلك تُعدّ المعايير ركيزة جوهرية تمنح أدوات القياس معناها العلمي وتكفل موضوعية التفسير ودقة التشخيص، وذلك يتضمن ما يلي:

(أ) الصدق Validity:

عرف بشير معمريّة (٢٠١٢) الصدق بأن يكون الاختبار قادرًا على التمييز بين طرفي الخاصية، أي أن يميز بين الأداء القوي والأداء الضعيف لدى أفراد العينة، أما إذا كانت درجات الاختبار جميعها متقاربة دل ذلك على صدق ضعيف للاختبار، أي أن الاختبار لم يقيم بالمهمة الأساسية في عملية القياس، وهي إظهار الفروق الفردية بين أفراد العينة.

(ب) الثبات Reliability:

أشار سعد عبد الرحمن (٢٠٠٨، ٤٧) إلى أن الثبات يعد من أهم الخصائص السيكمترية للاختبار الجيد بعد الصدق، فالثبات يشير إلى مدى استقرار ظاهرة أو سمة معينة، ويتعلق بدقة الاختبار في قياس هذه السمة في أكثر من مرة، فالاختبار لا يمكن أن يكون صادقًا إلا إذا كان ثابتًا لأن الدراسات الحديثة أصبحت تنظر للثبات بأنه مؤشر من مؤشرات صدق الاختبار، والثبات يتعلق بمقدار الثقة التي يمكن أن نضعها في نتائج الاختبارات من خلال ثباتها وعدم تغيرها.

(ج) الإتساق الداخلي Internal Consistency:

يعرف علي أنه: "مدى ارتباط البنود أو الفقرات مع بعضها البعض داخل الاختبار، وارتباط كل بند مع الاختبار ككل، وتقوم فكرة هذا المعامل على تقسيم

الاختبار إلى عدد كبير من الأجزاء يساوي عدد بنوده، واعتبار كل بند أو فقرة اختباراً فرعياً، ويتم حساب الارتباطات بين جميع فقرات الاختبار وكلما زاد الاتساق بين هذه الفقرات زاد اتساق الاختبار ككل (عبد العزيز بوسالم، ٢٠١٤، ٤٥).

(د) المعايير:

تُعرّف المعايير بأنها القيم المستخلصة من أداء عينة ممثلة للمجتمع الأصلي تُعرف بعينة التقنين، حيث يتم الاعتماد على نتائجها لوضع الأسس التي يُقارن بها أداء الأفراد، وتمثل هذه العينة المصدر الرئيس للمعايير، ومن ثم فإن صلاحية هذه المعايير في الحكم على الأفراد تتوقف على مدى صدق تمثيلها للمجتمع المستهدف، لذلك يشترط عند إعداد أي اختبار أن تُوضَّح خصائص عينة التقنين بدقة، من حيث الحجم والعمر والجنس والمستوى التعليمي والموقع الجغرافي والعوامل الثقافية والاجتماعية، إذ إن بناء المعايير على عينات غير ممثلة قد يؤدي إلى نتائج مضللة، مثل تطبيق معايير وضعت في بيئة ثقافية أو تعليمية مغايرة، أو على فئات عمرية مختلفة عن فئة المفحوص (على الزامل، ٢٠١٧، ٨٦-٨٧).

(١) أنواع المعايير:

- **معييار الصف:** يُقصد به مقارنة أداء الفرد بأداء أقرانه ضمن نفس المستوى أو الصف الدراسي، وذلك من خلال الاعتماد على مجموعات صفية متتابعة نتيج تحديد موقع الفرد بدقة بالنسبة لأقرانه داخل الإطار التعليمي.
- **معييار العمر:** يقوم على مقارنة أداء الفرد بأداء مجموعة من الأفراد المماثلين له في العمر الزمني، إذ تُعد بعض الخصائص والصفات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنمو والتطور العمري، مثل: الطول والوزن، فعلى سبيل المثال، يختلف متوسط طول ووزن الطفل في سن السادسة عن أقرانه في مراحل عمرية أخرى، وهو ما يبرز أهمية هذا المعيار في التفسير الموضوعي لنتائج الاختبارات.
- **الدرجات المعيارية:** تعبر عن موقع الدرجة الخام بالنسبة لمتوسط المجموعة، محسوبة بعدد الانحرافات المعيارية التي تفصلها عنه، سواء في الاتجاه الموجب

(فوق المتوسط) أو السالب (دونه)، ويُعدّ الانحراف المعياري أحد أهم مقاييس التشتت، إذ يكشف مدى قرب أو تباعد الدرجات عن المتوسط، ومن ثم يمنحنا الدرجات المعيارية صورة دقيقة عن موقع الفرد مقارنة بأقرانه، مما يجعلها أداة أساسية في التفسير الموضوعي للنتائج.

وقد هدفت دراسة نهى عبد الحميد (٢٠٢٤) إلى بناء مقياس مستوى الطاقة الاجتماعية للرياضيين، وتكونت العينة الأساسية من (١٠٠) لاعب ولاعبة من المنتخبات القومية ولاعبي الدرجة الأولى في مصر، موزعين بين الرياضات الجماعية والفردية، واستخدمت الدراسة مقياس يتضمن (٣٦) عبارة موزعة على أربعة أبعاد هي المقدرة الاجتماعية، المقدرة السلوكية، المقدرة النفسية، والمقدرة الجسمية، وأظهرت النتائج نجاح بناء مقياس علمي مقنن وموثوق لقياس مستوى الطاقة الاجتماعية، مع ثبوت صدق وثبات عالية.

وبناءً على ما سبق، فقد استفاد هذا البحث من الإطار النظري السابق في إعداد أداة البحث وصياغة فروضه، واختيار العينة المناسبة، وكذلك في تفسير النتائج.

ثامناً: فروض البحث:

- ١- توجد مؤشرات اتساق داخلي لمقياس الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة.
- ٢- توجد مؤشرات صدق لمقياس الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة.
- ٣- توجد مؤشرات ثبات لمقياس الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة.
- ٤- توجد معايير يمكن استخلاصها من عينة البحث لتقنين مقياس الطاقة الاجتماعية.

تاسعاً: الإجراءات المنهجية للبحث:

- ١- مجتمع البحث: طلبة جامعة الفيوم والمقيدين بالعام الجامعي (٢٠٢٤م - ٢٠٢٥).

٢- **عينة البحث:** تكونت عينة البحث من طلبة جامعة الفيوم من الجنسين البالغ عددهم (٥٥٠) طالبا وطالبة، وقد تراوحت أعمارهم من (١٨-٢٢) عامًا، بمتوسط عمري (٢٠,٣٦) وانحراف معياري (١,٠١٦) عامًا.

٣-أداة البحث:

- مقياس الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة (إعداد: الباحثين).

(أ) مبررات إعداد المقياس:

- توجد مجموعة من المبررات التي دعت إلى إعداد هذا المقياس.
- ندرة المقاييس العربية والأجنبية المصممة والمقننة- في حدود اطلاع الباحثين- التي تقيس الطاقة الاجتماعية من الجوانب التي يقيسها المقياس المعد؛ وتتمثل في (النشاط المفعم بالحيوية أثناء المواقف الاجتماعية، التحكم في الانفعالات أثناء المواقف الاجتماعية، التركيز في أداء المهام أثناء المواقف الاجتماعية).
- الاختلاف في الأبعاد بين المقاييس العربية والأجنبية التي تقيس الطاقة الاجتماعية.
- أن المقاييس الأجنبية المستخدمة في قياس الطاقة الاجتماعية، غير مناسبة لتطبيقها في البيئة العربية، نظرًا لكونها متشعبة بعوامل ثقافية تختلف عن ثقافة البيئة المصرية.

(ب)الهدف من المقياس:

قياس مستوى الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة.

(ج) خطوات إعداد المقياس:

مر إعداد المقياس بعدة خطوات، وهي:

(١) الاطلاع علي بعض الأطر النظرية والمقاييس والدراسات السابقة:

تم الاطلاع على الأدبيات ذات الصلة ومراجعة عدد من الدراسات والأدوات التي سعت إلى تقنين مقياس الطاقة الاجتماعية، مثل: دراسة محمد عبد التواب وعبد الفتاح عيسي (٢٠٠٣)، دراسة زونج وشنج (٢٠١٧) ودراسة جيايي سونج (٢٠٢١)، ودراسة حيدر ثابت خلف (٢٠٢٤)، ودراسة نهى عبد العظيم (٢٠٢٤)، والطاقة الروحية مثل كتاب هنري برجسون (١٩٦٤) ودراسة دوفي (٢٠٠٧)، ختام الزبيدي (٢٠١٦)، ودراسة عبير عبده (٢٠١٦).

(٢) الاطلاع على بعض المقاييس التي تقيس الطاقة النفسية بشكل عام والطاقة الاجتماعية بشكل خاص مثل: مقياس مستوى الطاقة الاجتماعية إعداد: عبد الفتاح عيسي ومحمد عبد التواب (٢٠٠٣)، مقياس مستوى الطاقة الاجتماعية عند الرياضيين إعداد: نهى عبد العظيم (٢٠٢٤)، مقياس تنظيم الطاقة العقلية للغواصين إعداد: علي عمر بن الخطاب (٢٠٢٣)، مقياس الفروق في الطاقة النفسية وفقا لأنماط دافعية الانجاز إعداد محمد السيد الششتاوي (٢٠٢٠)، مستوى الطاقة النفسية وعلاقتها بأداء بعض المهارات الأساسية لكرة اليد لدى اللاعبين الشباب في الأردن إعداد: معن أحمد، أمجد نجيب، مهند عوة (٢٠٢٤).

(٣) الصورة المبدئية للمقياس:

تم صياغة المقياس في صورته المبدئية ليغطي أكبر قدر من مظاهر ومكونات الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة، حيث تم تقسيم المقياس إلى ثلاث مكونات أساسية للطاقة الاجتماعية، كما وضعت أربعة بدائل للإستجابة، لتمثل الصورة الأولية لمقياس الطاقة الاجتماعية، وفيما يلي وصف الصورة المبدئية للمقياس:

■ **تم التوصل إلى (٣) مكونات أساسية للطاقة الاجتماعية التي تتفق مع ما تناوله البحث في الأطر النظرية والدراسات السابقة .**

- تم صياغة (٣٧) مفردة تقيس الطاقة الاجتماعية وتم توزيع مفردات المقياس علي الثلاث مكونات الأساسية للطاقة الاجتماعية، وهي.
- المكون الأول: النشاط المفعم بالحيوية أثناء المواقف الاجتماعية (١٤) مفردة
- المكون الثاني: التحكم في الانفعالات أثناء المواقف الاجتماعية (١١) مفردة
- المكون الثالث: التركيز في أداء المهام أثناء المواقف الاجتماعية (١٢) مفردة
- تم وضع أربعة بدائل أمام كل مفردة، حيث يضع الطالب علامة (صح) أمام البديل الذي ينطبق عليه، وهذه البدائل (موافق بشدة - موافق - معترض - معترض بشدة) علي أن تكون الدرجة وفقاً للتقدير السابق (٤-٣-٢-١)، وتم تصحيح المقياس كالتالي: موافق بشدة (٤)، موافق (٣)، معترض (٢)، معترض بشدة (١).

عاشراً: نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:

أ- نتائج الفرض الأول: ونصه "توجد مؤشرات للاتساق الداخلي لمقياس الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء الاتساق الداخلي عن طريق إجراء الإتساق الداخلي كخطوة أولى من خطوات بناء المقياس للتأكد من مدى ارتباط مكونات المقياس ببعضها البعض، عن طريق إرتباط كل مفردة بالدرجة الكلية للمقياس، بالإضافة إلى إرتباط كل مفردة بالبُعد الذي تنتمي إليه، كذلك إرتباط درجة كل بُعد بالدرجة الكلية للمقياس، وعند الكشف عن إرتباط كل مفردة بالدرجة الكلية للمقياس لم يتم حذف أي عبارة كما هو موضح بالجدول (١) التالي:

جدول (١) معامل ارتباط كل مفردة بالدرجة الكلية لمقياس الطاقة الاجتماعية

المفردة	معامل الارتباط	المفردة	معامل الارتباط	المفردة	معامل الارتباط
١	**٠,٤٥٣	١٠	**٠,٦٤٨	١٩	**٠,٤٢٥
٢	**٠,٤٩٢	١١	**٠,٥٩٨	٢٠	**٠,٥٤٩
٣	**٠,٣٧٨	١٢	**٠,٦١٦	٢١	**٠,٥١٢
٤	**٠,٥٣٧	١٣	**٠,٤٩٣	٢٢	**٠,٥٣٥
٥	**٠,٤٤٠	١٤	**٠,٦٢٣	٢٣	**٠,٦٤٦
٦	**٠,٥٢٠	١٥	**٠,٥٥٤	٢٤	**٠,٦٠٦
٧	**٠,٥٢٢	١٦	**٠,٥٩٦	٢٥	**٠,٦١٩
٨	**٠,٥٧٠	١٧	**٠,٥٢٨	٢٦	**٠,٥٠١
٩	**٠,٤٢٩	١٨	**٠,٥٠٩	٢٧	**٠,٦٥٠

** دالة عند مستوى دلالة (٠,٠١)

يتضح من الجدول (١) السابق: أن معاملات الارتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس بالدرجة الكلية للمقياس كانت جميعها دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (٠,٠١).

كما تم حساب الاتساق الداخلي بين درجات كل بُعد من أبعاد المقياس بالدرجة الكلية للمقياس، ويتضح ذلك في الجدول التالي:

جدول (٢) معامل الارتباط بين درجات كل بُعد من أبعاد المقياس بالدرجة الكلية لمقياس الطاقة الاجتماعية

البُعد	معامل الارتباط بالدرجة الكلية
البعد الأول	**٠,٨٧٣
البعد الثاني	**٠,٨٢٨
البعد الثالث	**٠,٧٣٧

** دالة عند مستوى دلالة (٠,٠١)

يتضح من الجدول (٢) السابق أن معاملات الارتباط بين درجة كل بُعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس كانت جميعها دالة عند مستوى دلالة (٠,٠١)، وهذا يشير إلى تجانس وارتباط أبعاد المقياس بعضها البعض.

كذلك تم حساب الإتساق الداخلي بين درجة كل مفردة والبُعد الذي تنتمي إليه بعد التحليل العاملي الإستكشافي كما يوضحها الجدول التالي:

جدول (٣) معامل الارتباط بين أبعاد المقياس والمفردات المكونة لكل بُعد حذف درجة المفردة

البُعد الأول		البُعد الثاني		البُعد الثالث	
المفردة	درجة الارتباط	المفردة	درجة الارتباط	المفردة	درجة الارتباط
١	**٠,٦٦١	١٣	**٠,٧٩٣	٢١	**٠,٧٥٤
٢	**٠,٥٩٥	١٤	**٠,٧٥٧	٢٢	**٠,٧١٤
٣	**٠,٦٣٣	١٥	**٠,٧٢٥	٢٣	**٠,٦٤٦
٤	**٠,٧٠٠	١٦	**٠,٧١١	٢٤	**٠,٧٠٨
٥	**٠,٦٢١	١٧	**٠,٦٦٠	٢٥	**٠,٦١٥
٦	**٠,٦٥٤	١٨	**٠,٦٤١	٢٦	**٠,٦٦٤
٧	**٠,٥٤٩	١٩	**٠,٥٩٨	٢٧	**٠,٥٧٤
٨	**٠,٦٠٥	٢٠	**٠,٦٦٢		
٩	**٠,٤٩٩				
١٠	**٠,٦٠١				
١١	**٠,٥٧٠				
١٢	**٠,٦٠٢				

** دالة عند مستوى دلالة (٠,٠١)

يتضح من الجدول (٣) السابق أن معاملات الارتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس ودرجة البُعد الذي تنتمي إليه كانت جميعها دالة عند مستوى دلالة

(٠,٠١)، وهذا يشير إلى تجانس وارتباط أبعاد المقياس بعضها البعض، وعليه فقد تحقق الفرض الأول وتم قبوله.

ب- نتائج الفرض الثاني: ونصه "توجد مؤشرات صدق لمقياس الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة"، وللتحقق من صحة ذلك الفرض؛ تم إجراء التالي:

١- صدق المحتوى (المحكمين)

حيث تم عرض الصورة المبدئية للمقياس على مجموعة من الأساتذة المحكمين بقسمي الصحة النفسية وعلم النفس التربوي، بلغ عددهم (١٠) محكمين؛ وذلك لمعرفة آرائهم حول مناسبة المفردات المطروحة للمقياس، والسلامة اللغوية، ووفقاً لآراء المحكمين، وباتباع نسبة اتفاق (٨٠٪) فأكثر، وعليه تم الإبقاء على (٣٠) عبارة وتم حذف (٧) عبارات وتم تعديل صياغة (١٢) عبارة وإضافة (٥) عبارات وبعد إجراء الحذف والإضافة وتعديل المفردات؛ أصبح المقياس يتكون في صورته الأولى من (٢٧) عبارة موزعة على ثلاثة عوامل، يستجيب المفحوص عليها وفقاً للبدائل التالية (موافق بشدة - موافق - معترض - معترض بشدة)، ويتم تقدير الدرجات كالتالي (١-٢-٣-٤).

٢- الصدق العاملي:

استخدم البحث التحليل العاملي؛ للتأكد من صدق مقياس الطاقة الاجتماعية؛ حيث طبقت على عينة مكونة من (٥٥٠) طالباً وطالبة بجامعة الفيوم من كليات: التربية، والآداب، والتربية للطفولة المبكرة، والخدمة الاجتماعية، ثم تم إجراء التحليل العاملي باستخدام طريقة المكونات الأساسية (لهوتلنج)، وُرجعت معاملات الارتباط بين العبارات وبعضها بمصفوفة الارتباط (correlation matrix) للتأكد من أن معظم معاملات الارتباط البينية تزيد عن (٠,٣) كمرحلة أولى لصلاحية التحليل، ووجدت أن هناك ستة معاملات ارتباط تزيد قيمتها عن (٠,٣) وبناءً على ذلك، تم تدوير المحاور بطريقة الفاريمكس (varimax)، واختيرت نسبة (٠,٣) كحد أدنى لدلالة المتغيرات على العبارات أو العوامل، وقبل استخلاص عوامل المقياس، تم

التحقق من مدى كفاية العينة المطبق عليها المقياس لإجراء التحليل العاملي؛ من خلال إجراء اختيار كفاية العينة والمعروف بـ (KMO - Kaiser- Meyer- Olkin- Test)، وتمت مراجعة القيم الخاصة بهذا الاختبار (KMO) للتأكد من أن قيمة MSA لا تقل عن (٠,٥)، وتم التأكد من قيمة اختبار النطاق أنه دال عند مستوى دلالة أقل من (٠,٠١)، وأسفرت نتائج الاختبار عن كفاية العينة لإجراء التحليل العاملي؛ حيث كانت قيمة (KMO = 0.817)، وقيمة اختبار النطاق Bartlett's Test of Sphericity (9644.237) دالة عند مستوى دلالة (٠,٠٠٠).

وقد أثبتت الخطوات الآتية في التحليل العاملي:

الحصول على مصفوفة (Anti- image correlation)، واستخراج مصفوفة الارتباطات القطرية (Anti- image correlation) والخاصة بمفردات الخلايا القطرية، ومراجعة قيم مفردات الخلايا القطرية والمتعارف عليها بالرمز (X^a) والتأكد أن جميع قيم الخلايا القطرية أكبر من أو تساوي (٠,٥)، ولم تسفر هذه الخطوة عن حذف أي مفردة حيث كانت جميع المفردات أكبر من (٠,٥).

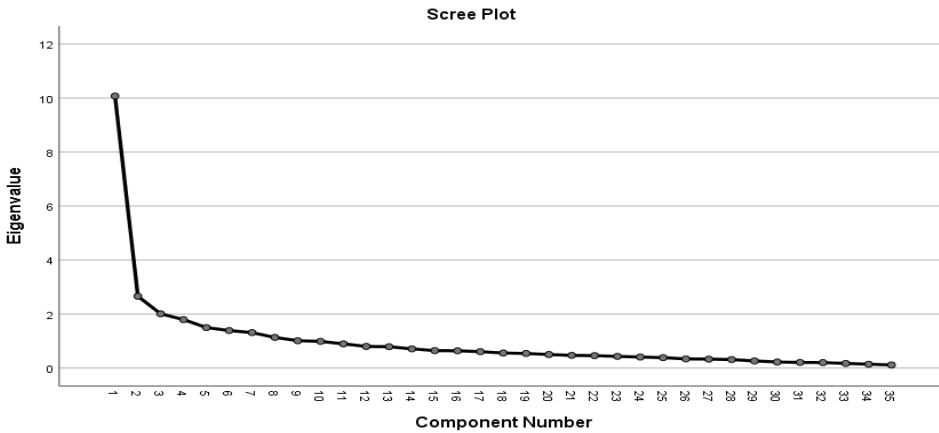
مراجعة قيم بنود المصفوفة البينية للبناء العاملي لكل مرحلة على حده، والتأكد من أن جميع قيم معاملات ألفا للمفردات على هذا المقياس دالة عند (٠,٠١).

مراجعة قيم معاملات الشيوخ لمفردات المقياس والتأكد أن قيمة كل معامل لكل مفردة لا تقل عن (٠,٥)، وأن كل مفردة متشعبة على عامل واحد؛ وبالتالي يعرف العامل في هذه الحالة أنه عامل نقي، كما روجعت القيم الخاصة بقيمة الاستخلاص المشتركة والمتعارف عليها بمخرجات التحليل العاملي Communalities

باتباع الخطوات السابقة أسفرت نتائج التحليل العاملي عن تشبع المفردات على (٣) عوامل توافر بها محك كايزر، وهو أن الجذر الكامن للبعد أكبر من الواحد الصحيح، استطاعوا تفسير (٦٥,٣٥٤٪) من نسبة التباين في درجات العينة وهي قيمة مقبولة لمعامل الصدق العاملي.

تم تدوير تلك العوامل بطريقة الفاريمكس Varimax والإبقاء على ثلاثة عوامل مستقلة فقط معبرة عن أبعاد المقياس؛ حيث يظهر شكل العوامل بمنحنى Screen plot لعدد (٢٧) مفردة خاضعة للتحليل، وبمنحنى Screen plot لعدد (٣٥) مفردة خاضعة للتحليل، يوضحها الشكل التالي:

شكل (١) منحنى تشبعات المكونات العاملية لمقياس الطاقة الاجتماعية



وبعد مراجعة مصفوفة العوامل بعد التدوير؛ للتأكد من أن جميع مفردات المقياس متشعبة على عامل من عوامل المقياس، ووفقاً لهذه الخطوة تم حذف (٨) عبارات أرقام (١، ٣، ١٣، ١٩، ٢١، ٢٣، ٢٥، ٢٧) لعدم تشعبها على أي عامل، وكانت هناك عبارتان (٢، ٢٢) تشبعتا كل منهما على عاملين، ضمت هذه العبارات إلى العامل الذي يرتبط بمحتوى العبارة، فالعبارة (٢) تشبعت على العامل الثاني بقيمة (٠,٥٧٨)، وعلى العامل الثالث بقيمة (٠,٤١٢)، فتم ضمها إلى العامل الثاني، أما العبارة (٢٢) فتشبعت على العامل الأول بقيمة (٠,٤٢٨) وعلى العامل الثاني بقيمة (٠,٤٥٤)، ضمت هذه العبارة إلى البعد الثاني لأن محتوى العبارة يتماشى مع هذا البعد ليصبح المقياس مكوناً من (٢٧) عبارة موزعة على ثلاثة عوامل، كما يتضح بجدول (٤)

جدول (٤) مصفوفة العوامل لمقياس الطاقة الاجتماعية بعد التدوير على ثلاثة عوامل

مصفوفة تدوير العوامل			المفردات
العوامل			
الثالث	الثاني	الأول	
		٠,٧٣٠	٧
		٠,٦٨٤	٩
		٠,٦١٢	١٧
		٠,٦١٠	١٠
		٠,٥٦٧	٢٠
		٠,٥٣٣	٨
		٠,٥٢٧	٣٥
		٠,٥٢٣	٢٦
		٠,٥١٢	٣١
		٠,٤٩٥	٣٢
		٠,٤٥٥	١٨
		٠,٤١١	١٦
	٠,٨٠١		١١
	٠,٧٣٣		١٤
	٠,٦٩١		١٥
	٠,٦٥٨		١٢
	٠,٥٨٧		٢
	٠,٥١٢		٤
	٠,٤٥٤		٢٢
	٠,٤٥٢		٢٤
٠,٧٧٦			٣٤
٠,٧٠٥			٣٣
٠,٦٧٥			٢٩
٠,٥٨٤			٢٨
٠,٥٦٧			٥
٠,٥٦١			٦
٠,٤٩٦			٣٠

بعد مراعاة الخطوات السابقة، أصبح عدد المفردات المكون منها المقياس بعد إجراء التحليل العاملي (٢٧) مفردة، موزعة على ثلاثة عوامل، استطاعوا تفسير (٤٥,٧٤٢٪) من نسبة التباين المشترك بين درجات أفراد العينة، وهذا يشير إلى معامل صدق مناسب والعوامل موضحة في الجدول الآتي:

جدول (٥) نسبة التباين والجذر الكامن لعوامل مقياس الطاقة الاجتماعية

العامل	مضمون العامل	نسبة التباين	الجذر الكامن	عدد المفردات	رقم العبارة كما هي بالنسخة النهائية بالملاحق
الأول		٢٩,٢٨٤	٧,٩٠٧	١٢	(١ : ١٢)
الثاني		٩,٥٠١	٢,٥٦٥	٨	(١٣ : ٢٠)
الثالث		٦,٥٨٥	١,٨٧٩	٧	(٢١ : ٢٧)
مجموع التباين الكلي للعوامل الثلاثة		٤٥,٧٤٢	٢٧ مفردة		

وفيما يلي توضيح لهذه العوامل:

العامل الأول:

تشبع هذا العامل بـ (١٢) مفردة، حققت جميعها محك (كايزر) للتشبع على هذا العامل، وحيث إن جميع المفردات تعبر عن مقدرة الفرد العقلية والبيولوجية علي استخدام طاقته في المواقف الاجتماعية، بحيث يتسم سلوكه بالقوة والحماس والنشاط والمثابرة ، ولذلك يمكن تسميته (النشاط المفعم بالحيوية أثناء المواقف الاجتماعية).

وكانت كل قيم التشبعات موجبة، وبذلك فالعامل الأول نقي، كما أن هذه العبارات لم تشبع على عامل آخر غير هذا العامل؛ حيث تتراوح قيم التشبعات للمفردات ما بين (٠,٤١١ إلى ٠,٧٣٠) كما أن هذا العامل

استطاع تفسير نسبة (٢٩,٢٨٤٪) من التباين المشترك لدرجات العينة، وحصل على جذر كامن مقدراه (٧,٩٠٧).

جدول (٦) التشبعات العاملة لمفردات العامل الأول لمقياس الطاقة الاجتماعية

رقم المفردة التحليل العامل بالنسخة النهائية	رقم المفردة قبل التحليل العامل	محتوى المفردة	التشبعات
٧	١	أشارك بسعادة في المناسبات الاجتماعية للآخرين.	٠,٧٣٠
٩	٢	تسير إهتمامي الأحداث علي وسائل التواصل الاجتماعي.	٠,٦٨٤
١٧	٣	أشارك في المواقف الاجتماعية عبر الانترنت.	٠,٦١٢
١٠	٤	أستطيع الاحتفاظ بالتركيز طول فترة المشاركة الاجتماعية .	٠,٦١٠
٢٠	٥	أعاهد الاتصال بالرقم الذي لم أستطيع الرد عليه أثناء المحاضرة.	٠,٥٦٧
٨	٦	أستمع بمشاركة زملائي في الحصول علي المعلومات الدراسية من خلال بنك المعرفة .	٠,٥٣٣
٣٥	٧	يلازمني شعور بالراحة النفسية عندما أشارك الآخرين مناسباتهم الاجتماعية المختلفة .	٠,٥٢٧
٢٦	٨	أشارك في جروبات شبكات التواصل الاجتماعي بالجامعة لتبادل الحوار الاكاديمي .	٠,٥٢٣
٣١	٩	أعتقد بأن الحياة بها الكثير من الأثارة	٠,٥١٢
٣٢	١٠	المشاركة في الأنشطة المتنوعة الجماعية يدعم جودة الصداقة.	٠,٤٩٥
١٨	١١	أشارك في المواقف الاجتماعية عبر الانترنت.	٠,٤٥٥
١٦	١٢	أقضي وقت مفيد في الأنشطة التي تولد الحماس	٠,٤١١

يتضح من الجدول (٦) السابق أن كل قيم التشبعات موجبة، وبذلك فالعامل الأول نقي، كما أن هذه العبارات لم تتشبع على عامل آخر غير هذا العامل؛ حيث تتراوح قيم التشبعات للمفردات ما بين (٠,٤١١ إلى ٠,٧٣٠) كما أن هذا العامل استطاع تفسير نسبة (٢٩,٢٨٤٪) من التباين المشترك لدرجات العينة، وحصل على جذر كامن مقدراه (٧,٩٠٧).

العامل الثاني:

تشبع هذا العامل بـ (٨) مفردات، حققت جميعها محك (كايزر) للتشبع على هذا العامل، وحيث إن جميع المفردات تعبر عن مقدرة الفرد على البقاء مستقرا وهادئا بعيدا عن المشاعر السلبية كالغضب والتوتر والعصبية مهما كانت الظروف المحيطة به سيئة ، فهو يستطيع مواجهة المشكلات والتعامل مع المواقف المحرجة بعقلانية فلا تسيطر مشاعره المضطربة عليه بل يفكر جيدا قبل اعطاء ردة فعل ، ولذلك يمكن تسميته (التحكم في الإنفعالات أثناء المواقف الاجتماعية).

وكانت كل قيم التشبعات موجبة، كما أن هذه العبارات لم تتشبع على عامل آخر غير هذا العامل؛ حيث تتراوح قيم التشبعات للمفردات ما بين (٠,٤٥٢ إلى ٠,٨٠١) كما أن هذا العامل استطاع تفسير نسبة (٩,٥٠١%) من التباين المشترك لدرجات العينة، وحصل على جذر كامن مقدراه (٢,٥٦٥).

جدول (٧) التشبعات العاملية لمفردات العامل الثاني لمقياس الطاقة الاجتماعية

رقم المفردة قبل التحليل العاملية	محتوى المفردة	التشبعات	رقم المفردة بالنسخة النهائية
١١	أرتب أولوياتي أثناء المواقف الضاغطة	٠,٨٠١	١٣
١٤	أفكر بشكل إيجابي في أهدافي المستقبلية	٠,٧٣٣	١٤
١٥	أحافظ علي مستوي عالٍ من الطاقة أثناء العمل الجماعي	٠,٦٩١	١٥
١٢	أجتهد في تحقيق أهدافي مهما كانت الظروف	٠,٦٥٨	١٦
٢	أوازن بين عقلي ومشاعري قبل اتخاذ القرار .	٠,٥٨٧	١٧
٤	أستطيع إيجاد حلول مناسبة للمشكلات التي تواجهني .	٠,٥١٢	١٨
٢٢	لدي شبكة علاقات قوية مع مختلف الأفراد .	٠,٤٥٤	١٩
٢٤	أنظم أفكاري أثناء أداء المهام خلال المواقف	٠,٤٥٢	٢٠

العامل الثالث:

تشبع هذا العامل بـ (٧) مفردات، حققت جميعها محك (كايزر) للتشبع على هذا العامل، وحيث إن جميع المفردات تعبر عن مقدرة الفرد السلوكية والجسمية والتي تؤدي إلى النشاط المتسم بالتركيز والطاقة والمشاركة، ولذلك يمكن تسميته (التركيز في أداء المهام أثناء المواقف الاجتماعية).

ووجد أن كل قيم التشبعات موجبة، وبذلك فالعامل الثالث نقي، كما أن هذه العبارات لم تشبع على عامل آخر غير هذا العامل؛ حيث تتراوح قيم التشبعات للمفردات ما بين (٠,٤٩٦ إلى ٠,٧٧٦) كما أن هذا العامل استطاع تفسير نسبة (٦,٥٨٥٪) من التباين المشترك لدرجات العينة، وحصل على جذر كامن مقدراه (١,٨٧٩)، وعليه فقد تم تحقق من الفرض الثاني وتم قبوله.

جدول (٨) التشبعات العاملية لمفردات العامل الثالث لمقياس الطاقة الاجتماعية

رقم المفردة قبل التحليل العاملية	محتوى المفردة	التشبعات	رقم المفردة بالنسخة النهائية
٣٤	أتحكم في إنفعالاتي جيدًا في المواقف الاجتماعية	٠,٧٧٦	٢١
٣٣	من التعامل بهدوء مع المواقف الطارئة أثناء اليوم الدراسي بالجامعة.	٠,٧٠٥	٢٢
٢٩	أثق بأن لدى القدرة علي ان أنهى جميع أعمالى	٠,٦٧٥	٢٣
٢٨	أستطيع تهدئة نفسي أثناء المواقف الاجتماعية العاطفية	٠,٥٨٤	٢٤
٥	أستطيع التحكم في عواطفى في المواقف الاجتماعية.	٠,٥٦٧	٢٥
٦	أتعامل بهدوء مع المواقف اليومية الطارئة.	٠,٥٦١	٢٦
٣٠	أستمع بإجراء المكالمات التليفونية الطويلة مع الاصدقاء.	٠,٤٩٦	٢٧

ج- نتائج الفرض الثالث ونصه "توجد مؤشرات ثبات لمقياس الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة".

وللتحقق من هذا الفرض؛ تم إيجاد الثبات بثلاث طرق مختلفة كالتالي:

١ - الثبات بطريقة معامل ألفا كرومباخ:

تمّ حساب ثبات مقياس الطاقة الاجتماعية باستخدام معامل (ألفا كرونباخ)، وتبين أن معامل الثبات للمقياس ككل (٠,٩٠١)، وهذا معامل ثبات مرتفع وفقاً للمعايير القياسية؛ حيث يُعتبر المقياس ثابتاً إذا وقعت قيمة ألفا في المدى (٠,٧-١).

كما تم حساب معاملات ثبات الأبعاد الفرعية المتضمنة في المقياس باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، وتبين أنها تتمتع بدرجة عالية من الثبات، حيث كانت جميعها أعلى من (٠,٧).

٢ - الثبات بإعادة التطبيق:

تم حساب الثبات بإعادة التطبيق لمقياس الطاقة الاجتماعية بفواصل زمني (١٥) يوم من إجراء التطبيق الأول على عينة مكونة من (٤٠) طالبًا من طلبة الفرق الرابعة شعبة علم نفس بكلية التربية، وتمّ حساب معامل الثبات من خلال حساب معامل الارتباط بين درجات الطلاب في التطبيق الأول ودرجاتهم على المقياس في إعادة التطبيق؛ واتضح أن معامل الارتباط مساويًا (٠,٦٧٩) وهي درجة ثبات عالية تدعو إلى الثقة في نتائج المقياس.

٣ - الثبات بالتجزئة النصفية:

تمّ حساب معامل الارتباط بين جزئي المقياس ككل (أحد الجزئين يتضمن المفردات ذات الأرقام الفردية، والآخر للمفردات ذات الأرقام الزوجية)، وكان معامل الارتباط بين جزئي المقياس قبل التصحيح (٠,٨٠٥) وبعد التصحيح بمعادلة "Spearman" أصبحت قيمة معامل الثبات (٠,٨٠٦)، ومعامل التصحيح باستخدام معادلة "Guttman" (٠,٨٠٥) وجميعها تشير إلى معامل ثبات مرتفع، وعليه فقد تم التحقق من الفرض الثالث وتم قبوله.

د- نتائج الفرض الرابع ونصه: "توجد معايير يمكن استخلاصها من عينة البحث لتقنين مقياس الطاقة الاجتماعية".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إيجاد الدرجات التائية والمعيارية، وقبل حساب الدرجات التائية للمقياس لابد أولاً من حساب الدرجات المعيارية وذلك كما يلي:

معادلة حساب الدرجة المعيارية (Z-score)

$$Z = (x - \mu) / \sigma$$

Z هي الدرجة المعيارية.

x هي الدرجة الخام أي درجة الطالب على المقياس

μ هي المتوسط أي متوسط درجات الطلاب على المقياس
 σ هو الانحراف المعياري.

معادلة حساب الدرجات التائية (T-score):

$$T = 10 * Z + 50$$

T: هي الدرجة التائية،

(Z-score): هي الدرجة المعيارية

جدول (٩) الدرجات المعيارية والتائية لمقياس الطاقة الاجتماعية

الدرجة الخام (X-score)	الدرجة المعيارية (Z-score)	الدرجة التائية (T-score)
40	-4.382	6.174
41	-4.284	7.158
42	-4.185	8.142
43	-4.087	9.126
44	-3.988	10.109
45	-3.892	11.093
46	-3.792	12.077
47	-3.693	13.061
48	-3.595	14.045
49	-3.497	15.028
50	-3.398	16.012
51	-3.300	16.996
52	-3.201	17.980
53	-3.103	18.964
54	-3.005	19.947
55	-2.906	20.931
56	-2.808	21.915
57	-2.710	22.899

58	-2.611	23.883
59	-2.513	24.866
60	-2.414	25.850
61	-2.316	26.834
62	-2.218	27.818
63	-2.119	28.802
64	-2.021	29.785
65	-1.923	30.769
66	-1.824	31.753
67	-1.726	32.737
68	-1.627	33.721
69	-1.529	34.704
70	-1.431	35.688
71	-1.332	36.672
72	-1.234	37.656
73	-1.135	38.640
74	-1.037	39.623
75	-0.939	40.607
76	-0.840	41.591
77	-0.742	42.575
78	-0.644	43.559
79	-0.545	44.542
80	-0.447	45.526
81	-0.348	46.510
82	-0.250	47.494
83	-0.152	48.478
84	-0.053	49.461
85	.045	50.445
86	.143	51.429
87	.241	52.413
88	.340	53.397

89	.438	54.380
90	.537	55.364
91	.635	56.348
92	.733	57.332
93	.832	58.316
94	.930	59.299
95	1.028	60.283
96	1.127	61.267
97	1.225	62.251
98	1.324	63.235
99	1.422	64.218
100	1.520	65.202
101	1.619	66.186
102	1.717	67.170
103	1.815	68.154
104	1.914	69.137
105	2.012	70.121
106	2.111	71.105
107	2.209	72.089
108	2.307	73.073

يتضح من الجدول (٩) السابق أن الدرجات التائية وكذلك الدرجات المعيارية تزايدية وفقاً للدرجة الخام للمقياس، حيث إن أقل درجة خام حصل عليها طلبة الجامعة على مقياس الطاقة الاجتماعية هي (٤٠) وذلك على الرغم من أن أقل درجة يمكن الحصول عليها على المقياس هي (٢٧)، بينما كانت أعلى درجة حصل عليها طلبة الجامعة على المقياس (١٠٨)، وكان المتوسط الحسابي للدرجات (٨٤,٥٤٧٣) بإنحراف معياري قدره (١٠,١٦٤)، وهذا يؤكد مصدقية البيانات ومناسبة المقياس للاستخدام لدى عينات أخرى أو بيانات متشابهة، وعليه فقد تحقق الفرض الرابع وتم قبوله.

حادي عشر: الصورة النهائية للمقياس

بعد إجراء الخصائص السيكومترية للمقياس (الاتساق الداخلي، الصدق، الثبات) أصبح يتكون من (٢٧) عبارة، موزعة على ثلاثة أبعاد، بواقع (١٢) عبارة في البعد الأول (النشاط المفعم بالحيوية أثناء المواقف الاجتماعية)، و(٨) عبارات في البعد الثاني (التحكم في الانفعالات أثناء المواقف الاجتماعية)، و(٧) عبارات في البعد الثالث (التركيز في أداء المهام أثناء المواقف الاجتماعية)، وتم تصحيح المقياس على أساس الاختيار من متعدد، حيث تتدرج الإجابة على كل عبارة وفقاً لأربعة بدائل وهي (موافق بشدة - موافق - معترض - معترض بشدة)، وبذلك يكون اتجاه تقدير الدرجات على عبارات المقياس (٤، ٣، ٢، ١) درجة، وذلك بوضع علامة (٧)، بحيث تساوي الإجابة (موافق بشدة) تساوي (٤) درجات، أما الإجابة (موافق) تساوي (٣) درجة، أما الإجابة (معترض) تساوي درجتان، وأخيراً الإجابة (معترض بشدة) تساوي درجة واحدة، وبذلك تراوحت درجات المقياس ما بين (٢٧)، والنهائية العظمى للمقياس (١٠٨) درجة.

ثاني عشر: توصيات الدراسة:

- ١-حث الباحثين علي دراسة الطاقة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة.
- ٢- ضرورة استخدام المقاييس الحديثة المقننة الخاصة بالطاقة الاجتماعية، والتي تتناسب مع طلبة الجامعة.
- ٣- ضرورة توجه المؤسسات الحكومية والأهلية لإعداد الدورات الإرشادية التي تساعد علي زيادة الطاقة الاجتماعية لدى العاملين بهذه القطاعات من أجل زيادة الإنتاجية.
- ٤- ضرورة إجراء دراسات مستقبلية للتأكد من التوزيع الطبيعي للدرجات الخام لمقياس الطاقة الاجتماعية، أو استخدام معايير أخرى أكثر مقاومة لعدم إعتدالية التوزيع.
- ٥- إجراء بحوث تهدف إلى الكشف عن العلاقة بين الأبعاد الثلاثة المستخلصة للمقياس وبين متغيرات أخرى في البيئة الجامعية.

المراجع:

امطانيوس نايف مخائيل (٢٠١٧). بناء الاختبارات والمقاييس النفسية والتربوية وتقنياتها. عمان، الأردن: دار الإعصار للنشر والتوزيع.

بشير معمريّة (٢٠١٢). أساسيات القياس النفسي وتصميم أدواته. الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع.

بن مصطفى عبد الكريم (٢٠١٨). القياس النفسي. الجزائر: دار الهدى.

حمدي زيدان (٢٠١٤). الطاقة النفسية وقوة الذات. الإمارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعي.

سعد عبد الرحمن (٢٠٠٨). القياس النفسي (النظرية والتطبيق) ط٥. الجيزة: هبة النيل العربية للنشر والتوزيع.

عبد العزيز بوسالم (٢٠١٤). القياس في علم النفس والتربية، الأسس النظرية والمبادئ التطبيقية. الجزائر: دار قرطبة للنشر والتوزيع.

علي حسين هاشم الزامل (٢٠١٧). بناء وتقنين المقاييس النفسية. بغداد: دار الكتب والوثائق.

علي عمر بن الخطاب (٢٠٢٣). بناء مقياس تنظيم الطاقة العقلية للغواصين. المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة، كلية التربية الرياضية بنات - جامعة حلوان، ٤٧ (٢)، ١٤٤-١٧٧.

محمد السيد الششتاوي (٢٠٢٠). الفروق في الطاقة النفسية وفقاً لأنماط دافعية الإنجاز الرياضي لمجموعات مختارة من الرياضيين. المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة، كلية التربية الرياضية - جامعة كفر الشيخ، ٩٠، ٤٩٣-٥٣٠.

محمد عبد الهادي عبد السميع (٢٠٢٠). تأثير عدد فئات الإستجابة على افتراضات ومخرجات التحليل العاملي الإستكشافي والتوكيدي لبنود أدوات القياس في البحوث النفسية. *المجلة التربوية لكلية التربية بجامعة سوهاج*. (٧٦)، ١١٥٢ - ١٢٢٢.

محمد عبدالنواب معوض، عبدالفتاح عيسى إدريس (٢٠٠٣). مستوى الطاقة الاجتماعية في علاقته بكل من تحمل الفشل وكفاءة الذات والتحصيل الدراسي لدى طلاب الجامعة المصريين والسعوديين: دراسة مقارنة. *مجلة كلية التربية - جامعة الفيوم*، ١٢٢، ١ - ٣٠.

نبيل عبد الهادي (٢٠١٥). *سيكولوجية الجماعات*. عمان: دار الرضوان للنشر.

نهى عبدالعزيز عبد الحميد. (٢٠٢٤). بناء مقياس مستوى الطاقة الاجتماعية للرياضيين. *مجلة بحوث التربية الشاملة*، ١٩ (٣٥)، ٦٦ - ٩٠.

Au, A. C., Lau, S., & Lee, M. T. (2009). Suicide ideation and depression: the moderation effects of family cohesion and social self-concept. *Adolescence*, 44(176), 851.

Betancur, A. (2005). *Energy Made Visible: Behavioral Effects fo Social Energy* (Doctoral dissertation, Boston College. College of Arts and Sciences).

Hall, J. A., Dominguez, J., Merolla, A. J., & Otmar, C. D. (2023). Social bandwidth: When and why are social interactions energy intensive?. *Journal of Social and Personal Relationships*, 40(8), 2614-2636.

Kaslow, N. J., Sherry, A., Bethea, K., Wyckoff, S., Compton, M. T., Grall, M. B., ... & Parker, R. (2005). Social risk and

protective factors for suicide attempts in low income African American men and women. *Suicide and life-threatening behavior*, 35(4), 400-412.

Keith , J., Karren . (2019). *The Gift of Positive Energy for Optimal Healt*. Conference Human Resource Servies in Brigham Young University.

Seligman , E., (2008). *Positive Health . International Association of Applied Psychology* . Oxford , usA : Published by Blackwell Publishing.

Song, J. (2021). Social Energy and Trust. *Int'l J. Soc. Sci. Stud.*, 9, 77.

Zhang, J. J., Gao, D. W., Zhang, Y., Wang, X., Zhao, X., Duan, D., ... & Wang, F. Y. (2017). Social energy: mining energy from the society. *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, 4(3), 466-482.